INSTALLER OPNSENSE

Auteur : Jonathan Gorine

INSTALLER OPNSENSE

(Hyperviseur VMWare Workstation Pro 17.5)

GLOSSAIRE

I – Création de la VM……...3

II – Installation de OPNSense……....…..……...11

III – Configuration des interfaces……...15

A – Assigner les interfaces……...…….....16

B - Mettre une adresse IP aux interfaces…..……..17

IV – Connexion sur l'interface web d'OPNSense……...…….…..18

V – Configuration initiale…….……..19

VI – Configuration des interfaces (suite terminal)……...……..22

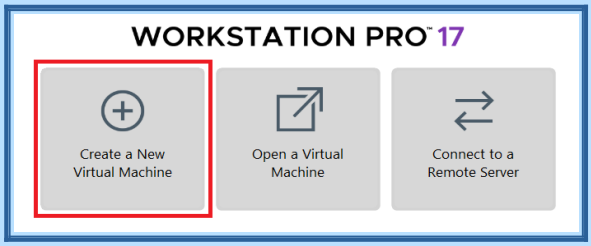
VII – Configuration du DHCP avec plages d'adresses…….…...……..23

VIII – Configuration du DHCP Relay……..……...……..26

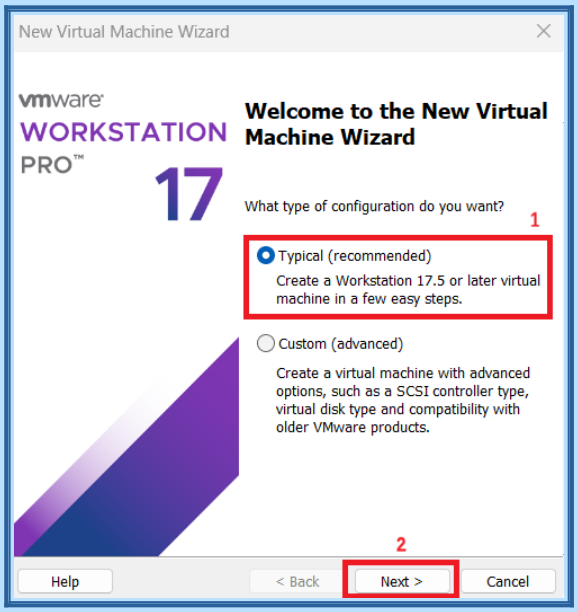
IX – Règles de pare-feu……...……..27

I – CREATION DE LA VM

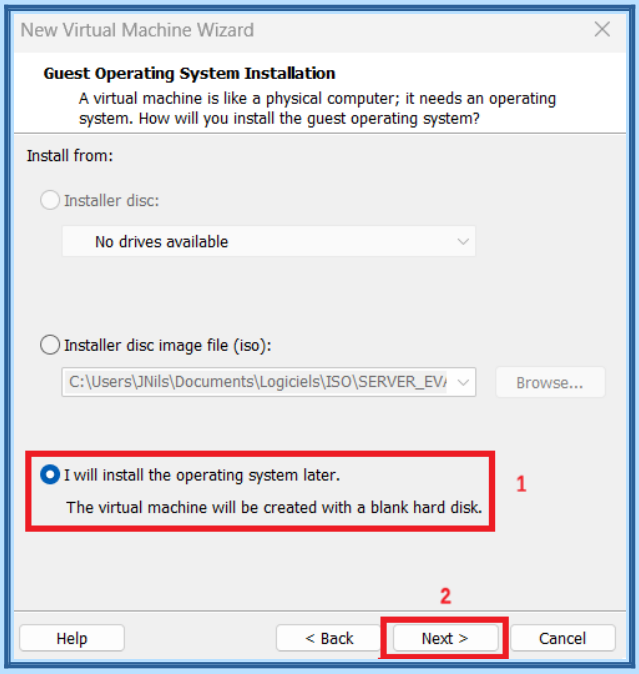
1 - Cliquer sur « **Create a New Virtual Machine** »



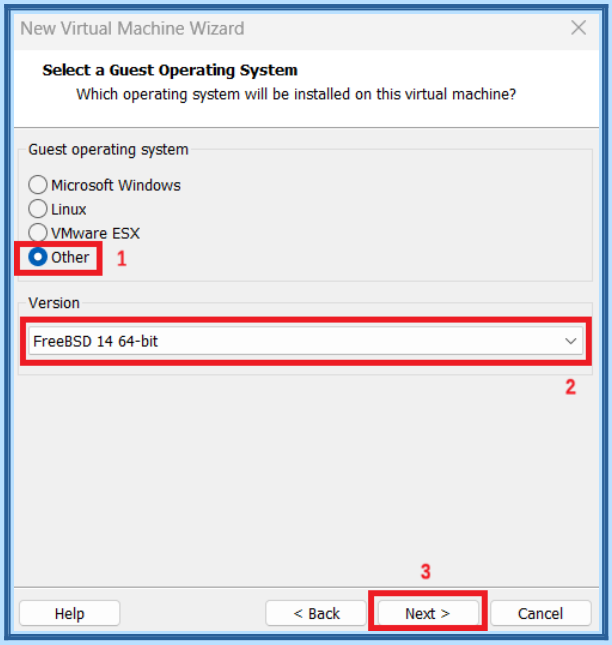
2 – Sélectionner « **Typical (recommended)** », puis cliquer sur « **Next** »



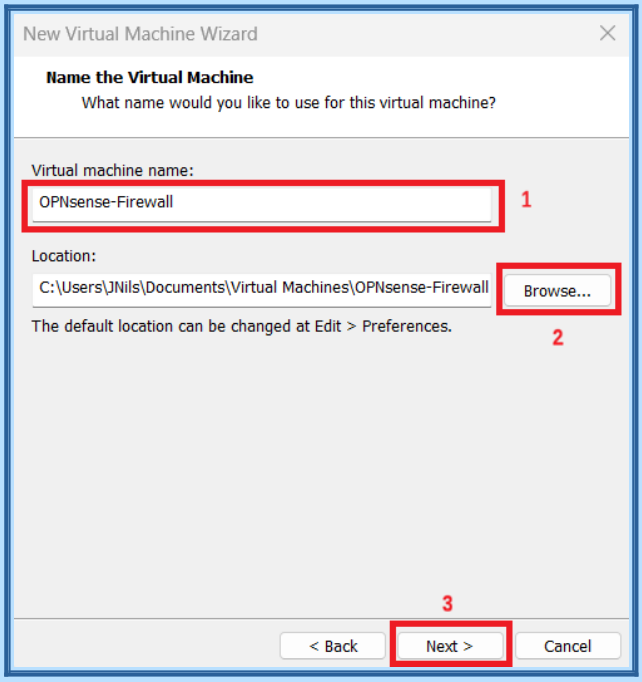
3 – Sélectionner « **I will install the operating system later** », puis cliquer sur « **Next** »



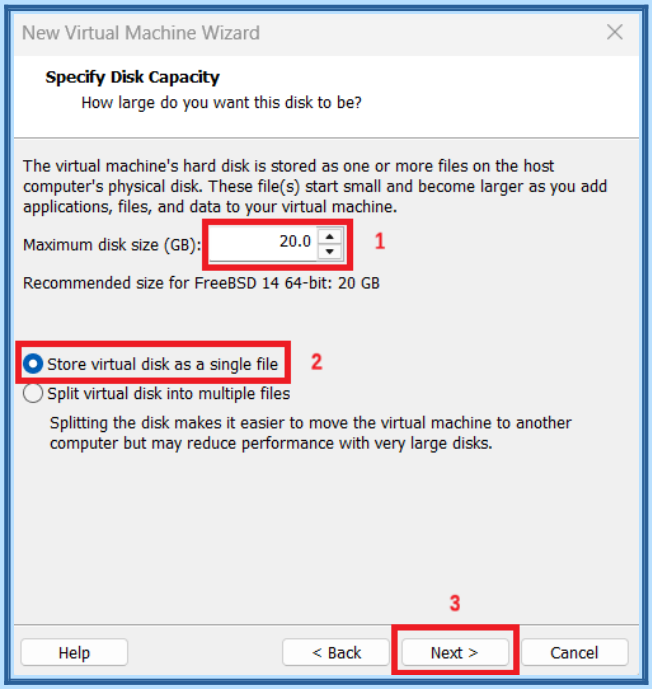
4 – Dans « **Guest operating system** », sélectionner « **Other** »
Puis dans « **Version** » sélectionner « **FreeBSD 14 64-bit** »



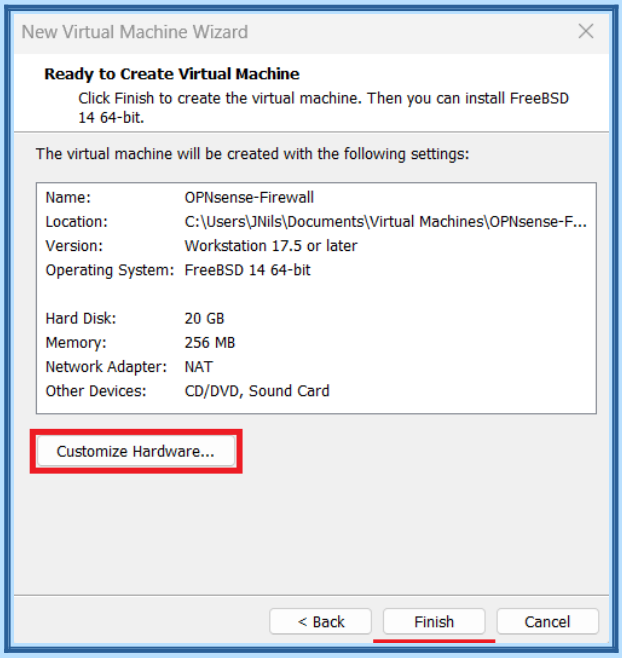
5 - Dans « **Virtual machine name** » mettre le nom de la VM
Puis cliquer sur « **Browse...** » pour sélectionner le chemin/dossier dans lequel la VM sera sauvegardé.
Puis cliquer sur « **Next** »



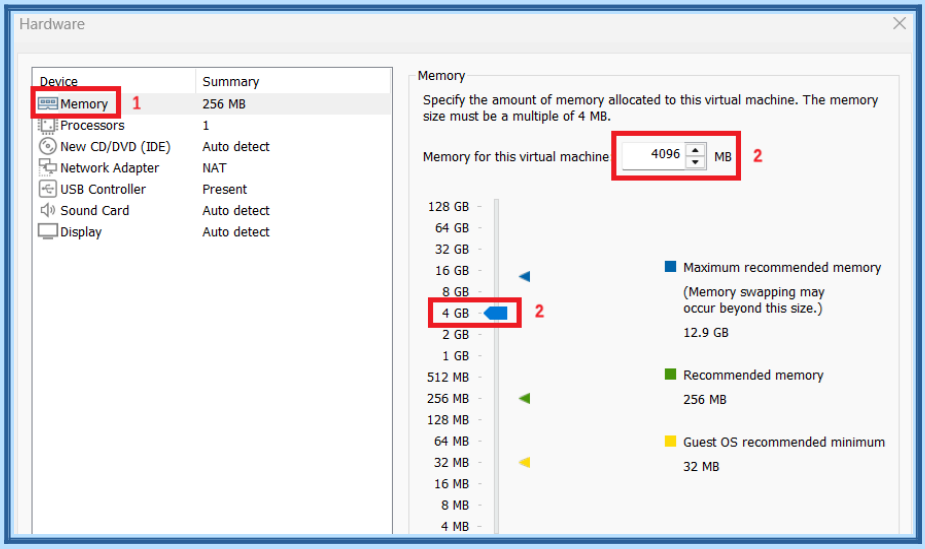
6 – Dans « **Maximum disk size (GB)** », mettre la taille du disque dure
Puis, sélectionner « **Store virtual disk as a single file** »
Puis, cliquer sur « **Next** »



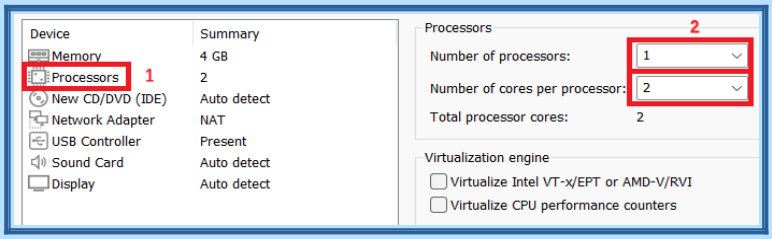
7 – Cliquer sur « **Custom Hardware** »



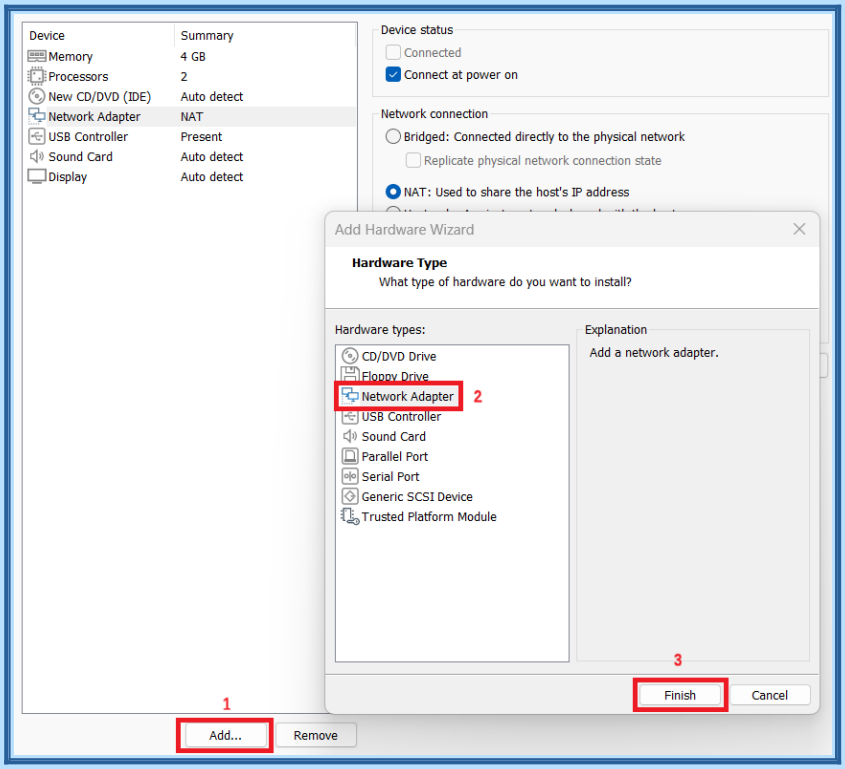
8 – Dans l'onglet « **Memory** », pour « **Memory for this virtual machine** » mettre « **4096** »
NB : on peut aussi mettre 4096 en déplaçant le curseur bleu



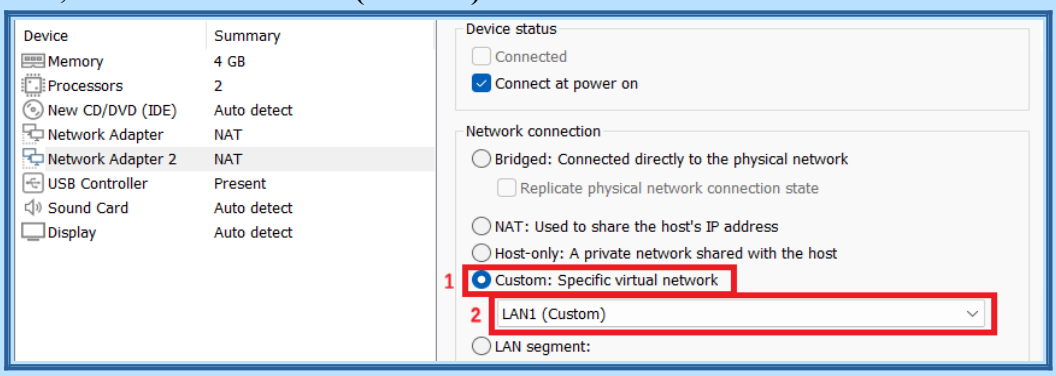
9 - Dans l'onglet « **Processors** », pour « **Number of processors** » sélectionner « **1** »
Pour « **Number of cores per processor** » sélectionner « **2** »



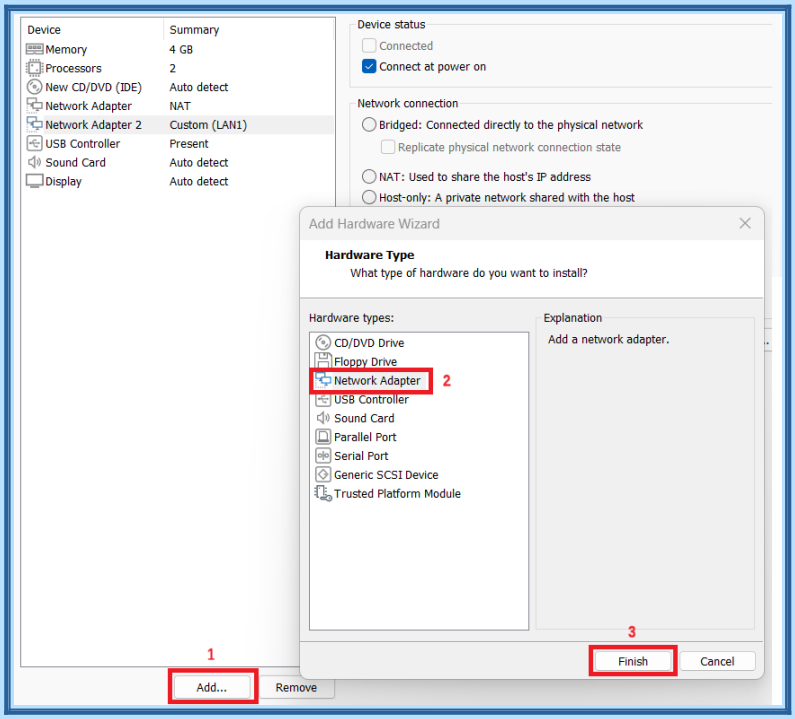
10 – Cliquer sur « **Add** », sélectionner « **Network Adapter** », puis cliquer sur « **Finish** »



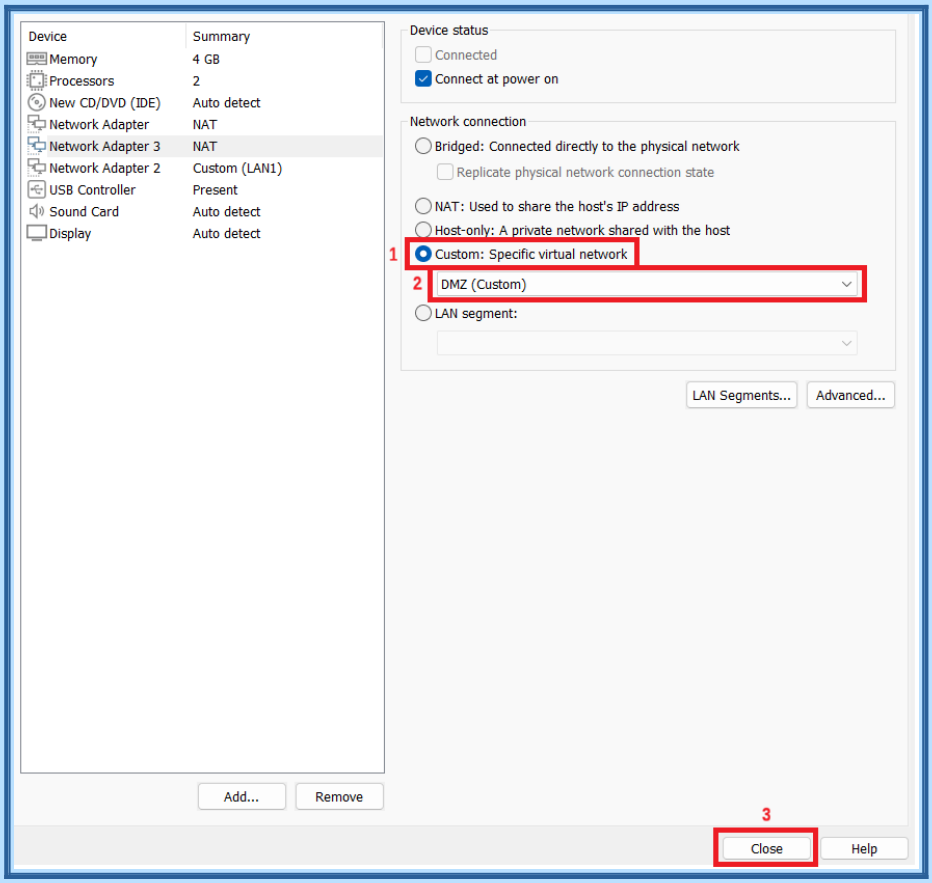
11 – Sélectionner « **Custom : Specific virtual network** »
Puis, sélectionner « **LAN1 (Custom)** »



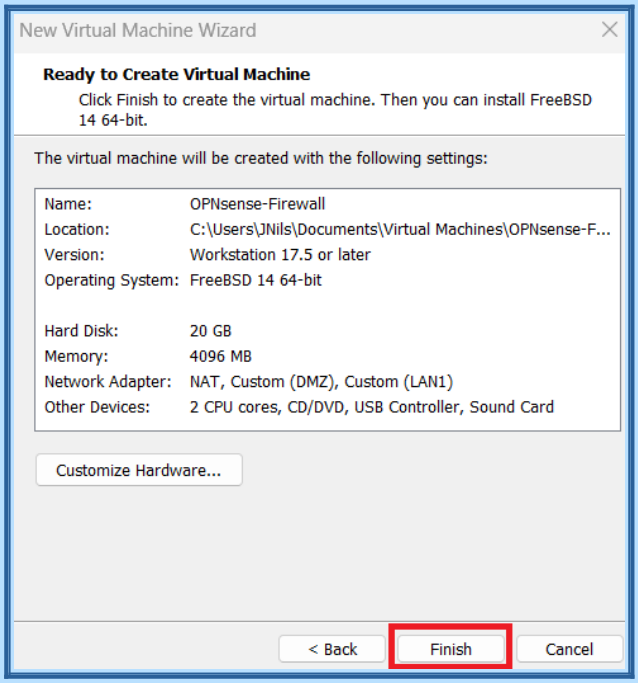
12 – Cliquer sur « **Add** », sélectionner « **Network Adapter** », puis cliquer sur « **Finish** »



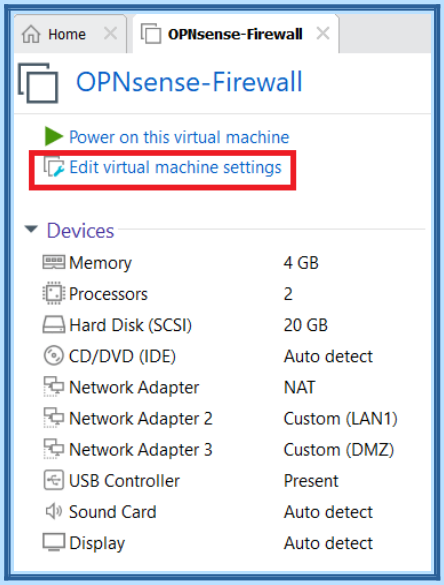
13 – Sélectionner « **Custom : Specific virtual network** »
Puis, sélectionner « **DMZ (Custom)** »
Puis, cliquer sur « **Close** »



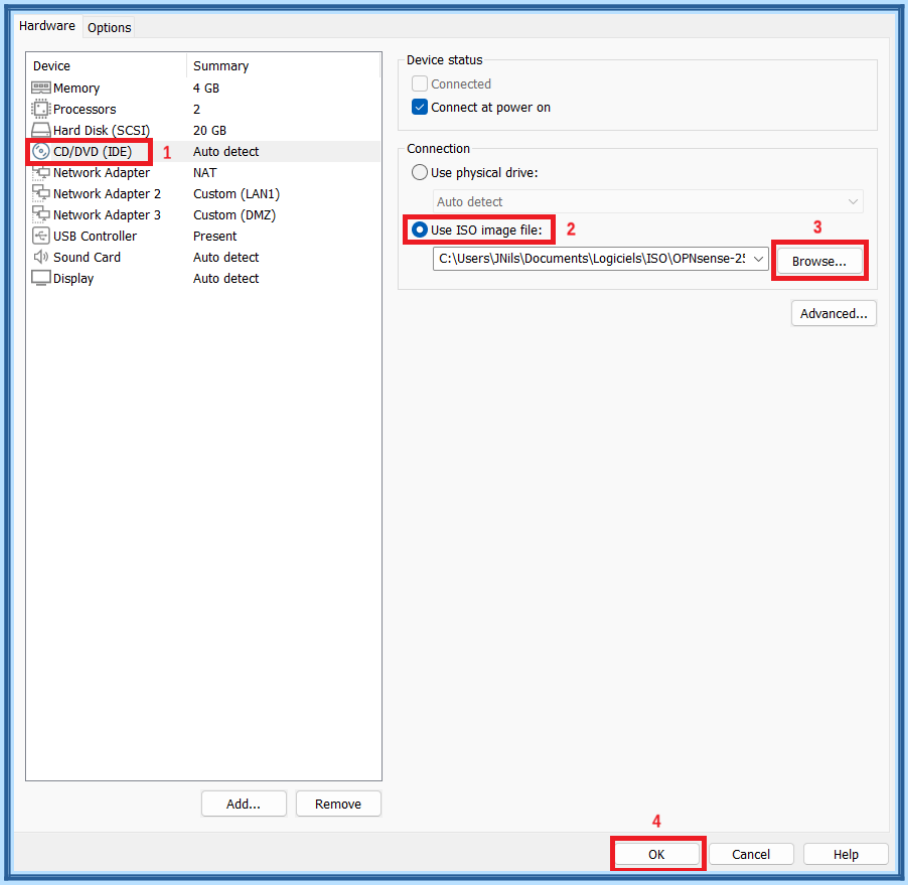
14 – Cliquer sur « **Finish** »



15 – Cliquer sur « **Edit virtual machine settings** »

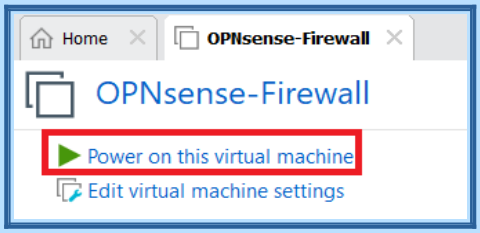


16 – Dans l'onglet « **CD/DVD (IDE)** », sélectionner « **Use ISO image file** »
Puis, cliquer sur « **Browse...** » pour aller chercher le fichier .iso d'OPNSense
Puis, cliquer sur « **OK** »



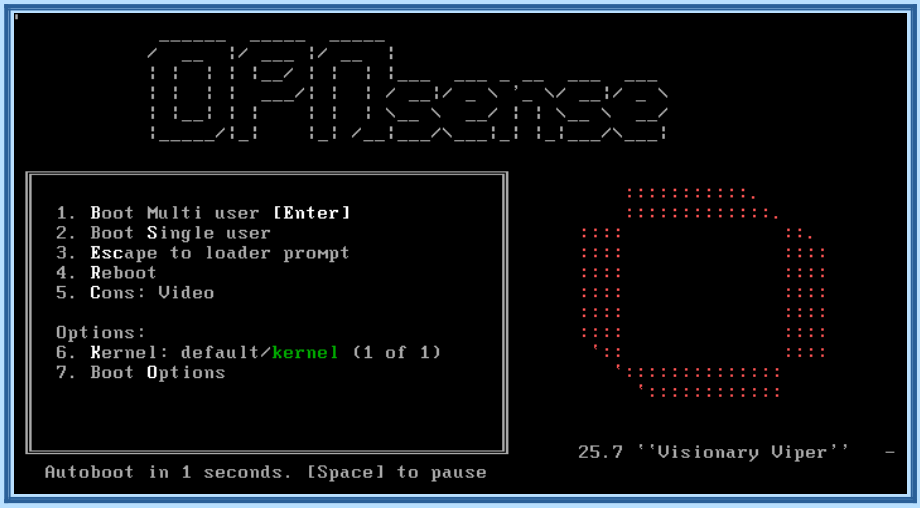
II – INSTALLATION OPNSENSE

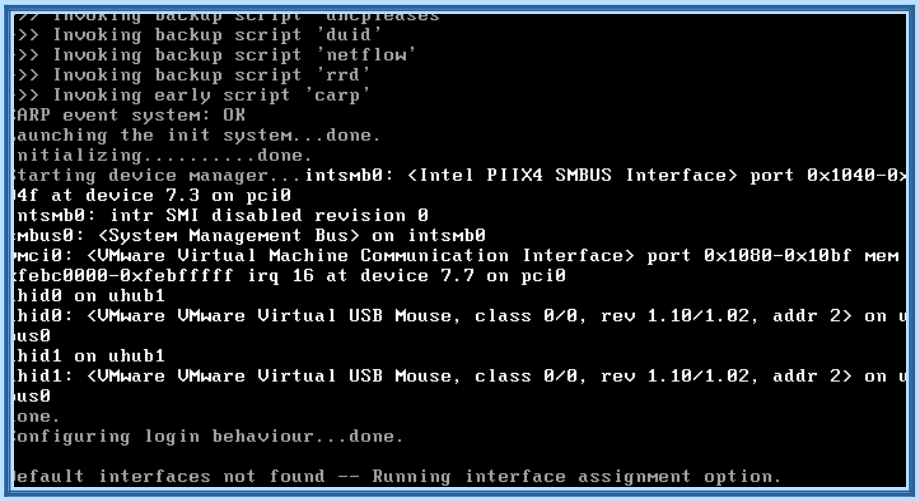
1 – Cliquer sur **« Power on this virtual machine »** pour démarrer la VM

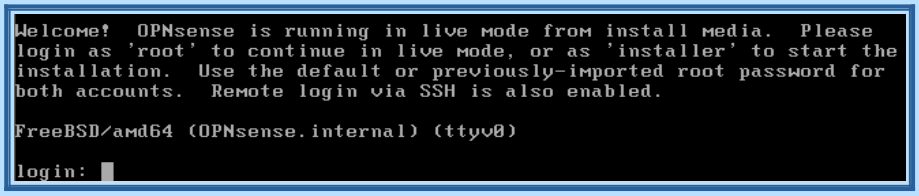


Une fois le chargement terminé, les identifiants sont demandés.

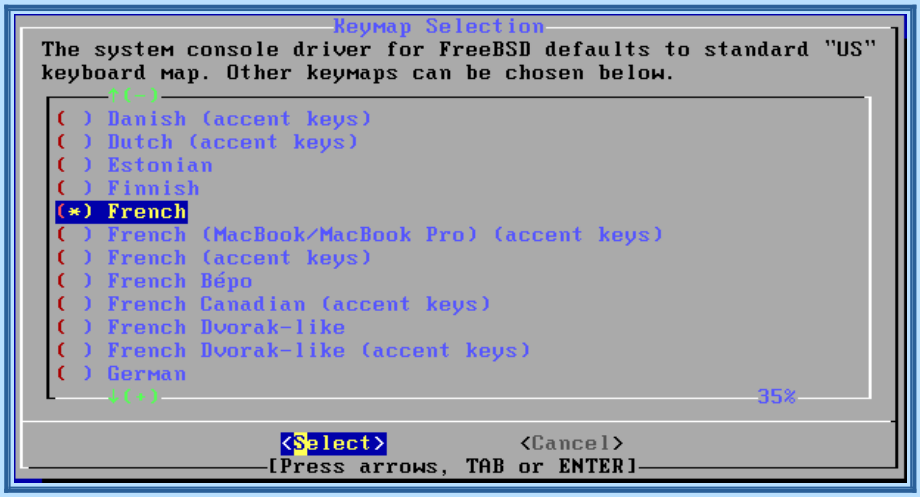
2 - login : installer ; password : opnsense (attention clavier en qwerty!)



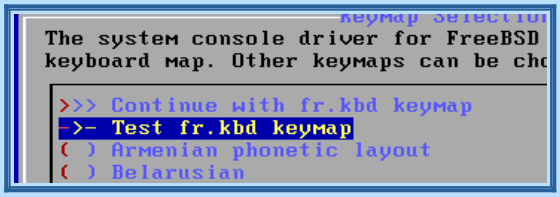




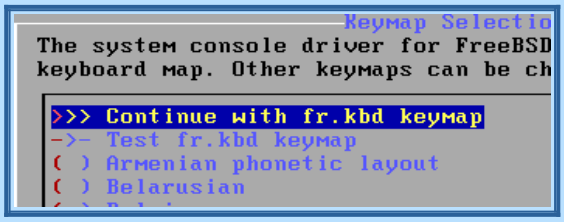
3 - Choisir la langue du clavier : French (appuyer sur Entrée pour sélectionner)



4 – Remonter tout en haut et sélectionner « **Test fr.kbd keymap** » pour tester et vérifier le clavier

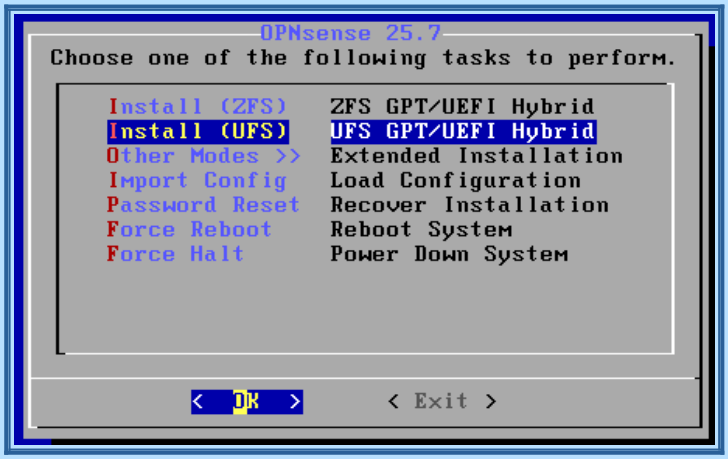


5 – Remonter tout en haut et sélectionner « **Continue with fr.kbd keymap** »



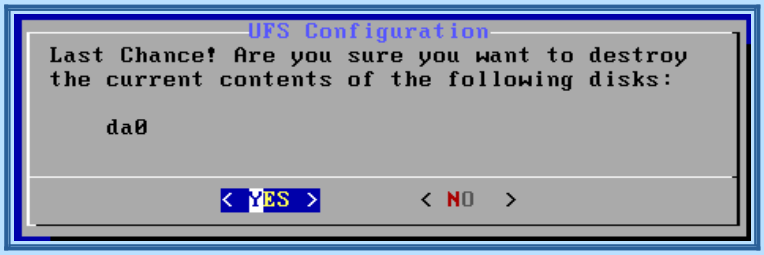
6 - Sélectionner Install (UFS) (nb : ZFS en bare-métal)

NB : Sélectionner « Stripe » (pour le mode ZFS)



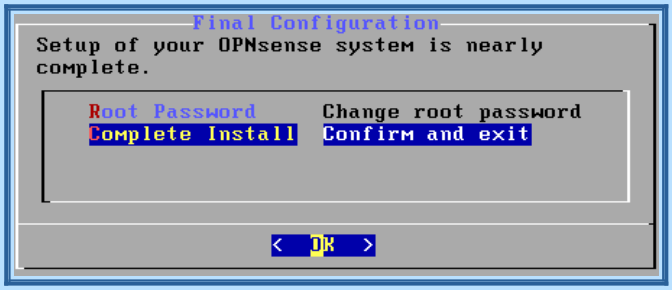
7 - Appuyer sur « Espace » pour sélectionner le disk da0 de vmware ; puis « Entrée » pour valider

8 - Sélectionner « **Yes** » puis appuyer sur la touche « Entrée »



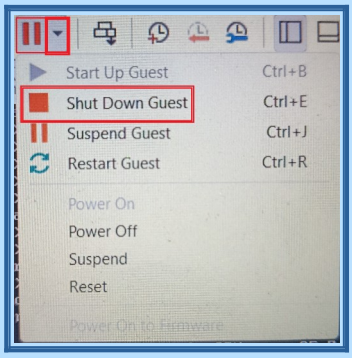
9 – L'installation se lance, cela peut prendre quelques minutes.

10 - A la fin de l'installation, sélectionner « **Complete install** » puis « Entrée » pour valider

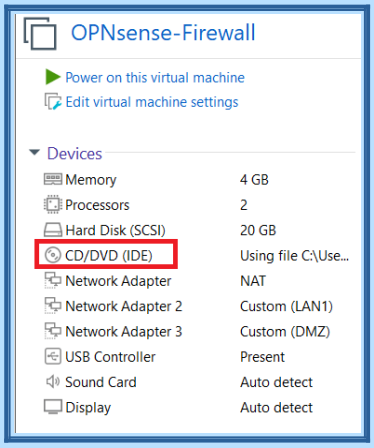


11 – Sélectionner « **Reboot now** » puis « Entrée » pour valider

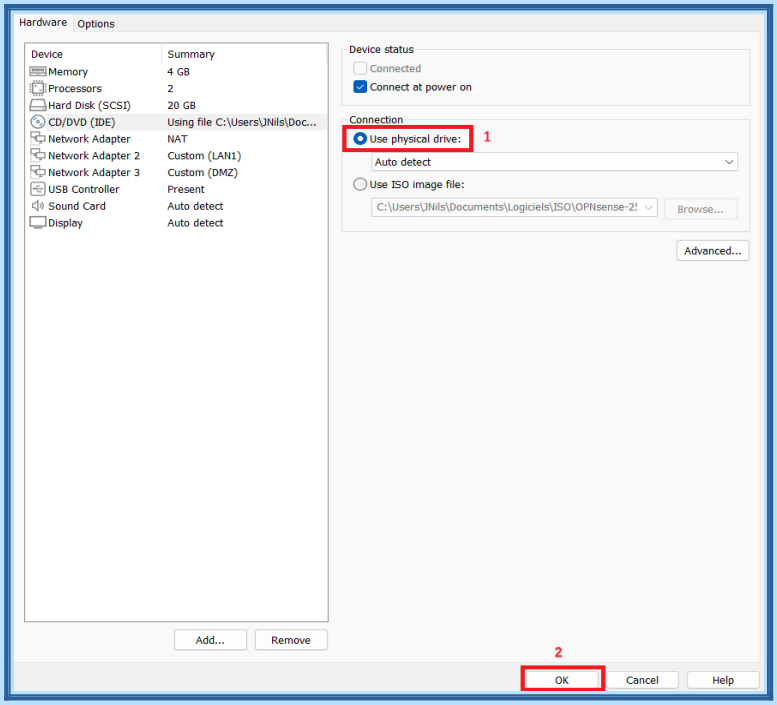
12 – Arrêter la VM en cliquant sur la petite flèche à côté du bouton « pause »,
Puis cliquer sur « **Shut Down Guest** »



13 – Cliquer sur « CD/DVD (IDE)

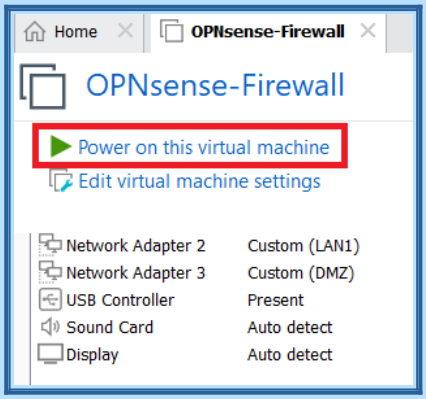


14 - Sélectionner « **Use physical drive** »
Puis cliquer sur « **OK** »

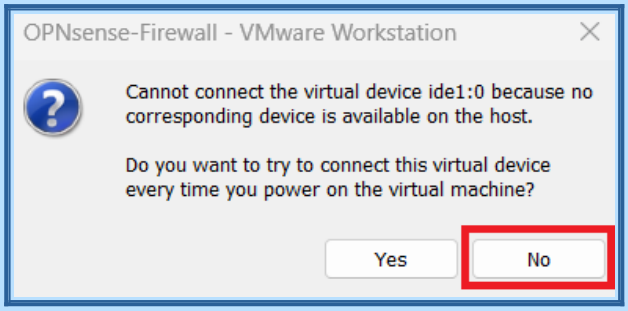


III – CONFIGURATION DES INTERFACES

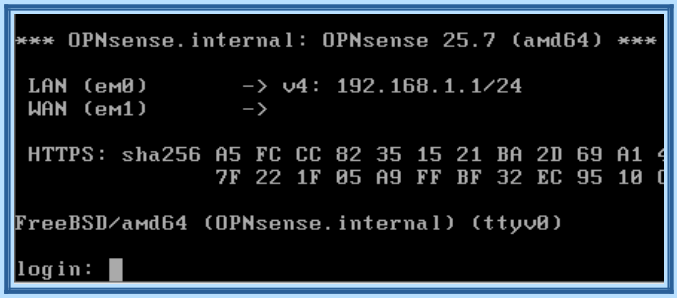
1 – Démarrer la VM en cliquant sur **« Power on this virtual machine »**



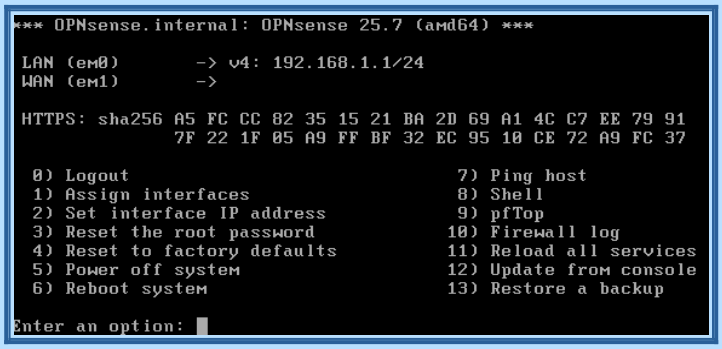
2 – Lors du premier démarrage, à la question : **Do you want to try to connect this virtual device every time you power on the virtual machine ? »** cliquer sur **« No »**



3 - Se connecter : login : root ; password : opnsense



4 - On arrive sur le menu OPNSense



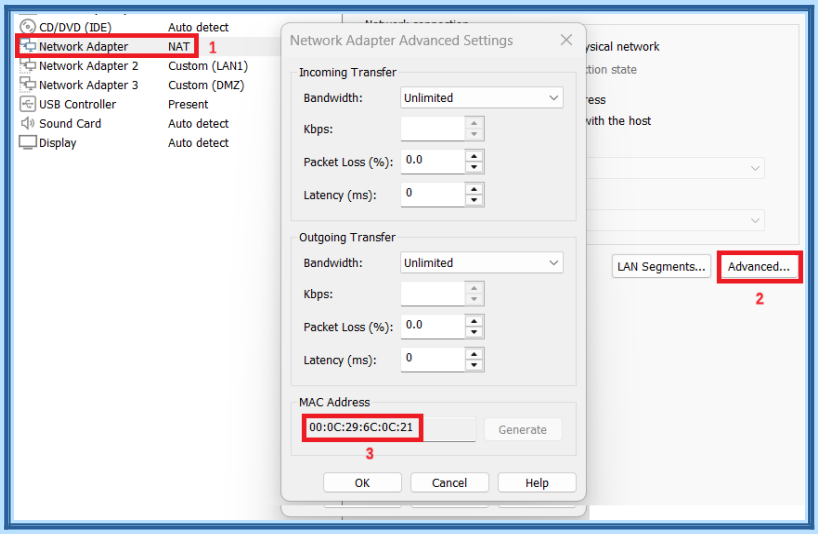
A – ASSIGNER LES INTERFACES

1 – Choisir l'option « 1 – Assign interfaces »
2 – Do you want to configure LAGGs now ? N
3 – Do you want to configure VLANs now ? N

```
Valid interfaces are:

em0                 00:0c:29:6c:0c:21 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1                 00:0c:29:6c:0c:2b Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em2                 00:0c:29:6c:0c:35 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
```

4 – OPNSense a répertorié 3 interfaces (em0 ; em1 ; em2)
Nb : les interfaces sont généralement dans l'ordre de création des cartes réseaux dans les paramètres de la VM.

<u>Pour s'en assurer on peut vérifier les adresses MAC :</u>
Faites un clic-droit sur la VM, puis sélectionner « Settings... »
Sélectionner la carte réseau
Cliquer sur « Advanced... »



5 - Enter the WAN interface name : em0
6 - Enter the LAN interface name : em1
7 - Enter the Optional interface 1 name : em2
8 - Enter the Optional interface 2 name : (laisser vide et appuyer sur « Entrée »)
9 – Récapitulatif des interfaces :

```
The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> em0
LAN  -> em1
OPT1 -> em2

Do you want to proceed? [y/N]:
```

10 – Do you want to proceed ? Y

B – METTRE UNE ADRESSE IP AUX INTERFACES

1 - Choisir l'option « 2 – Set interface IP address »
2 - Choisir l'option « 1 - LAN »
3 – Configure IPv4 address LAN via DHCP : N
4 – Enter the new LAN ipv4 address : 192.168.61.254
5 – Enter the new LAN ipv4 subnet bit count : 24
6 – For a WAN / For a LAN : appuyer sur « Entrée »
7 – Configure IPv6 address LAN interface via WAN tracking ? n
8 - Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6 ? N
9 – Enter the new LAN IPv6 address : appuyer sur « Entrée »
10 – Do you want to enable the DHCP server on LAN ? Y
11 – Enter the start address of the IPv4 client address range : 192.168.61.100
12 - Enter the end address of the IPv4 client address range : 192.168.61.200
13 – Do you want to change the web GUI protocol from HTTPS to HTTP ? N
14 – Do you want to generate a new self-signed web GUI certificate ? y
15 – Restore web GUI access defaults ? N

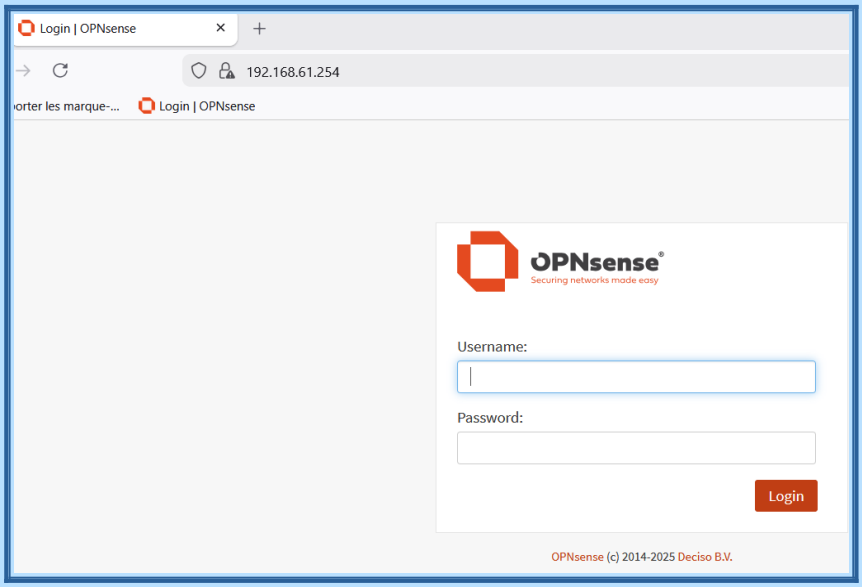
Une fois terminé on obtiens l'adresse url pour accéder à l'interface web d'OPNSense

```
You can now access the web GUI by opening
the following URL in your web browser:

    https://192.168.61.254

*** OPNsense.internal: OPNsense 25.7 (amd64) ***

 LAN (em1)       -> v4: 192.168.61.254/24
 OPT1 (em2)      ->
 WAN (em0)       -> v4/DHCP4: 192.168.233.191/24
```

IV – CONNEXION SUR L'INTERFACE WEB D'OPNSENSE

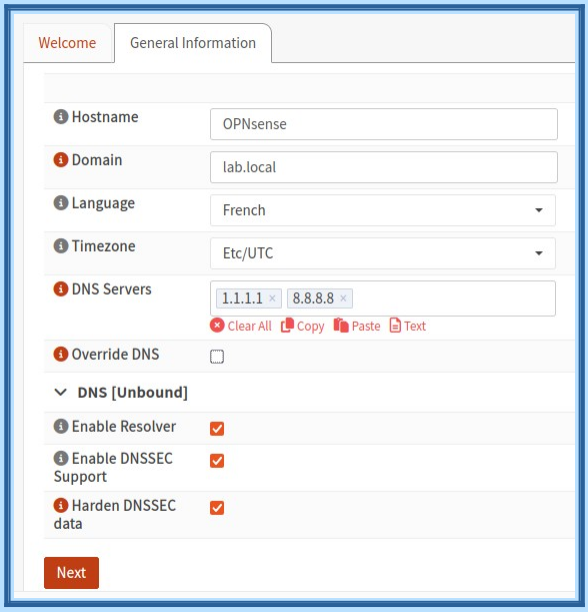
1 – Aller sur une autre VM qui est dans le même réseau, ouvrir un navigateur internet puis taper l'url : https ://192.168.61.254
NB :Acceptez l'avertissement (certificat auto-signé).

2 – Entrer en Username : root ; entrer en mot de passe : opnsense ; puis cliquer sur « Login »



V – CONFIGURATION INITIALE

1 – Cliquer sur « Next »
2 – Mettre les informations suivantes, puis cliquer sur « Next »



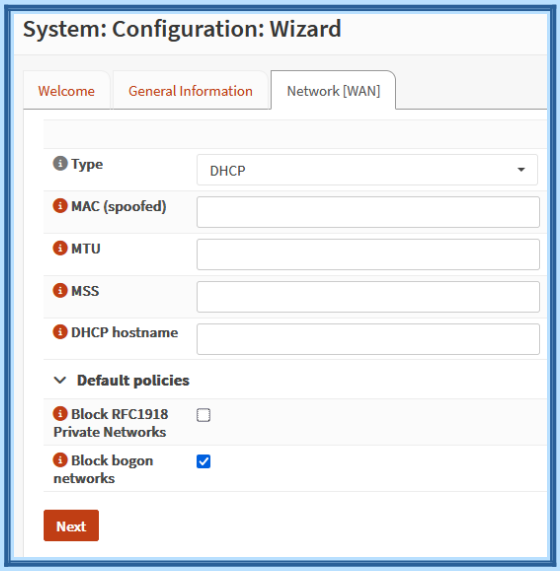
Paramètres à configurer :

Champ	Valeur à mettre	Explication
Hostname	opnsense	Le nom de votre firewall
Domain	simpson.lan	Le nom de domaine interne (on utilisera celui-ci pour tout le lab)
Language	French ou English	Au choix
Timezone	Europe/Paris	(ou votre fuseau)
DNS Servers	1.1.1.1 et 8.8.8.8	(un par ligne)

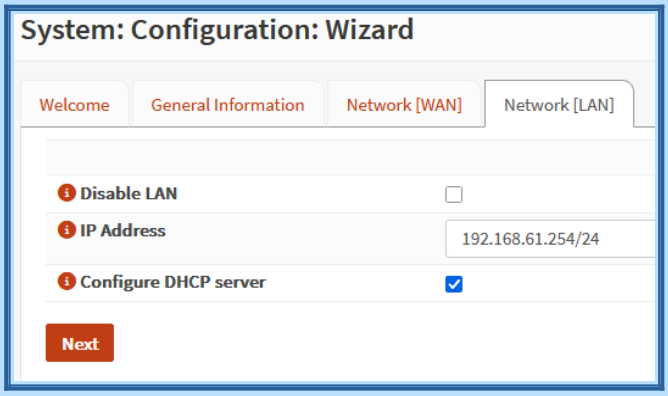
Pour les options DNS (partie du bas) :

Option	Valeur	Explication
Override DNS	**Décochez**	Permet d'utiliser les DNS de votre FAI pour les domaines locaux. On veut nos propres DNS
Enable Resolver (Unbound)	**Cochez**	Active le serveur DNS local d'OPNsense (utile pour la résolution interne)
Enable DNSSEC Support	**Cochez**	Sécurité des DNS (bonne pratique)
Harden DNSSEC data	**Laissez coché**	Renforce la sécurité DNSSEC

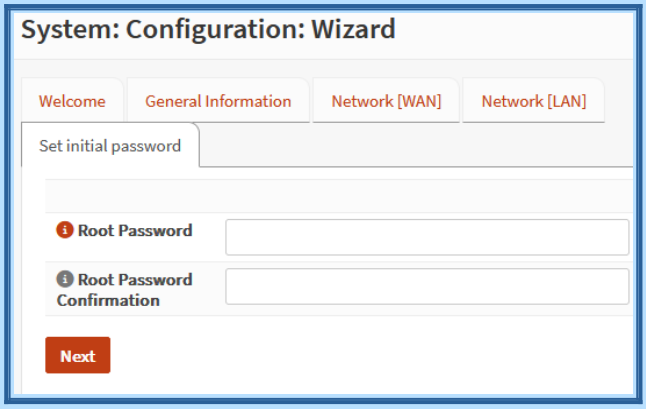
3 – Décocher la case « Block RFC1918 Private Networks » puis faites « Next »



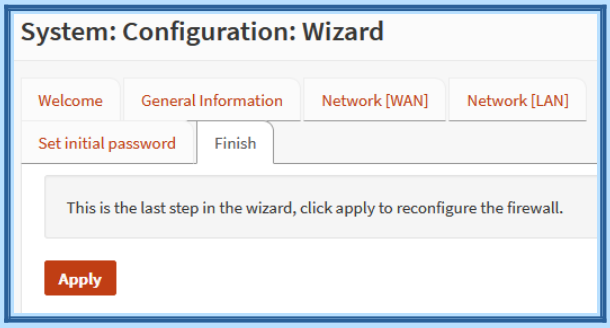
4 – Laisser la configuration Network(LAN) tel qu'elle a été configuré au début en mode terminal. Décocher « configure DHCP server » car l'ADDS à ce rôle de DHCP, donc inutile d'activer le DHCP d'OPNSense, cela créerait un conflit entre les 2.
Laisser côcher si OPNSense s'occupe du rôle DHCP



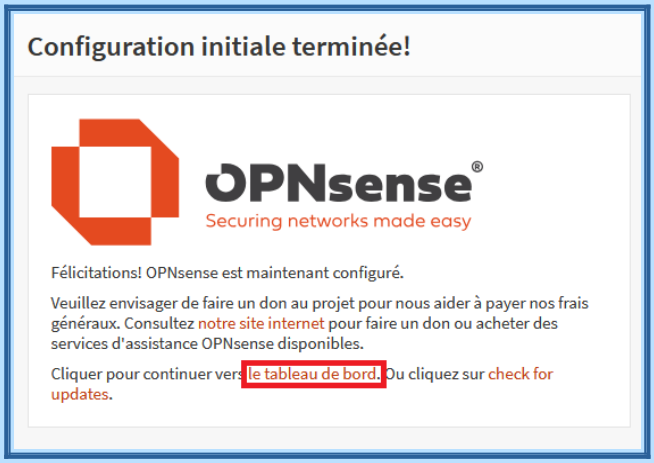
5 – Changer le mot de passe root (top : 13 caractères minimum avec chiffres,symboles et lettres majuscules et minuscules)



6– Cliquer sur « Apply)

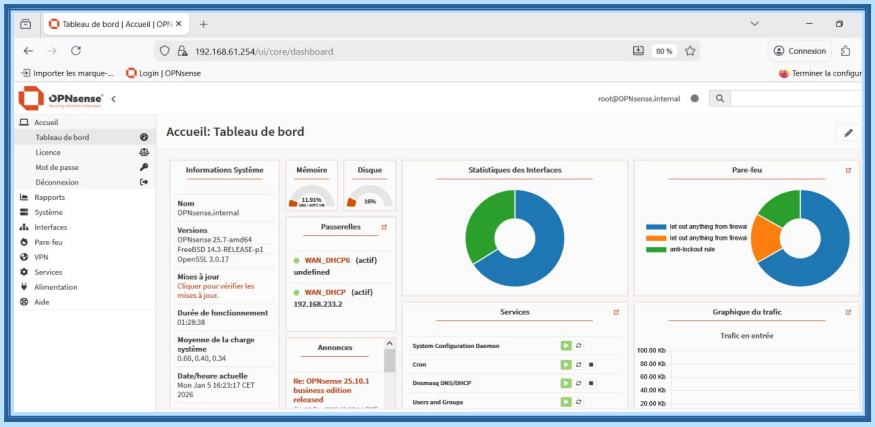


7 – La configuration est terminée

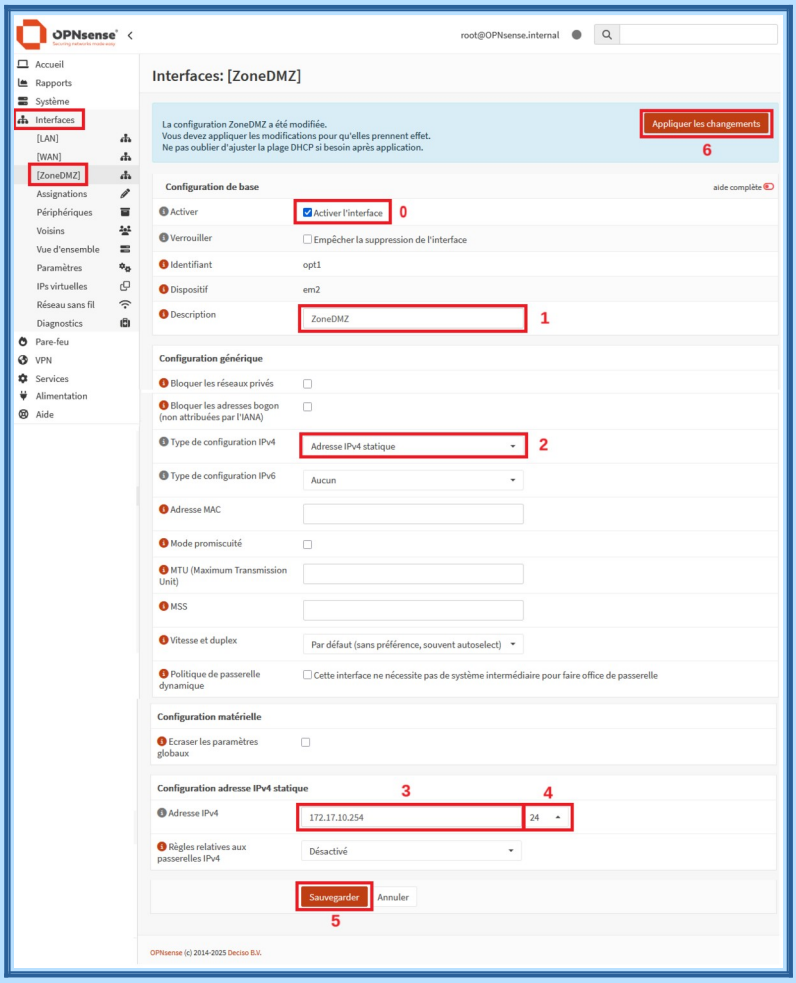


VI – CONFIGURATION DES INTERFACES (suite terminal)

1 – Cliquer sur « le tableau de bord »



2 – Dans le menu à gauche, aller sur « Interfaces » puis par exemple « [Zone DMZ] »
Faire les étapes de 0 à 6 en remplissant les champs correspondant à votre réseau.



3 – Faire la même chose pour les autres interfaces (s'il y a d'autres interface à configurer)
4 - Redémarrer la VM OPNSense

VII – CONFIGURATION DU DHCP AVEC PLAGES D'ADRESSES

1 – Aller dans « Services > Dnsmasq DNS & DHCP »
2 – Dans l'onglet « Général » :
- Activer : cocher les case
- Interface : sélectionner toutes les interfaces qui utiliseront le DHCP
- Port d'écoute : laisser par défaut (0)
- Do not forward to shystyem defined DNS servers : cocher la case
- Ne pas faire suivre les recherches locales inversées : cocher la case
- DHCP FQDN : cocher la case
- DHCP default domain : mettre votre nom de domaine (ex : lab.local)
- DHCP authoritative : cocher les case
- DHCP register firewall rules : cocher les case
- Décocher tout le reste
- Cliquer sur « Appliquer »

(Voir la capture ci-dessous)

Services: Dnsmasq DNS & DHCP

Général | Hôtes | Domaines | DHCP ranges | DHCP options | DHCP tags

mode avancé

Défaut

- Activer: ☑
- Interface: ADMIN, USERS — Tout effacer — Sélectionner tout

DNS

- Port d'écoute: 53
- DNSSEC: ☐
- No hosts lookup: ☐

Transfert de requête DNS

- Interrogation séquentielle des serveurs DNS: ☐
- Exiger un domaine: ☐
- Do not forward to system defined DNS servers: ☑
- Ne pas faire suivre les recherches locales inversées: ☑

DHCP

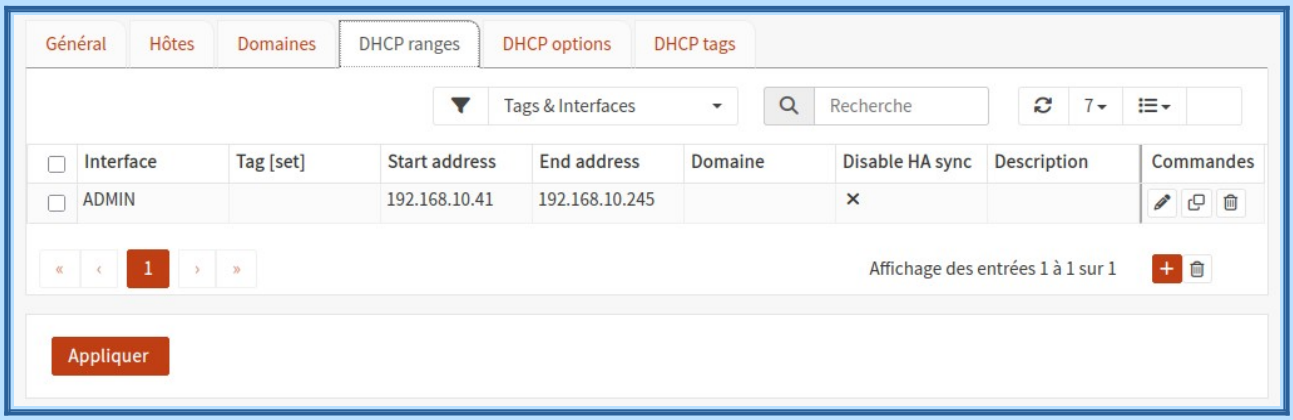
- DHCP FQDN: ☑
- DHCP default domain: internal
- DHCP authoritative: ☑
  Should be set when Dnsmasq is definitely the only DHCP server on a network. For DHCPv4, it changes the behaviour from strict RFC compliance so that DHCP requests on unknown leases from unknown hosts are not ignored.
- DHCP reply delay:
- DHCP register firewall rules: ☑
- Router advertisements: ☐
- Disable HA sync: ☐

ISC / KEA DHCP (legacy)

- Register ISC DHCP4 leases: ☐
- DHCP domain override:
- Enregistrer les mappages statiques DHCP: ☐
- Préférer le DHCP: ☐

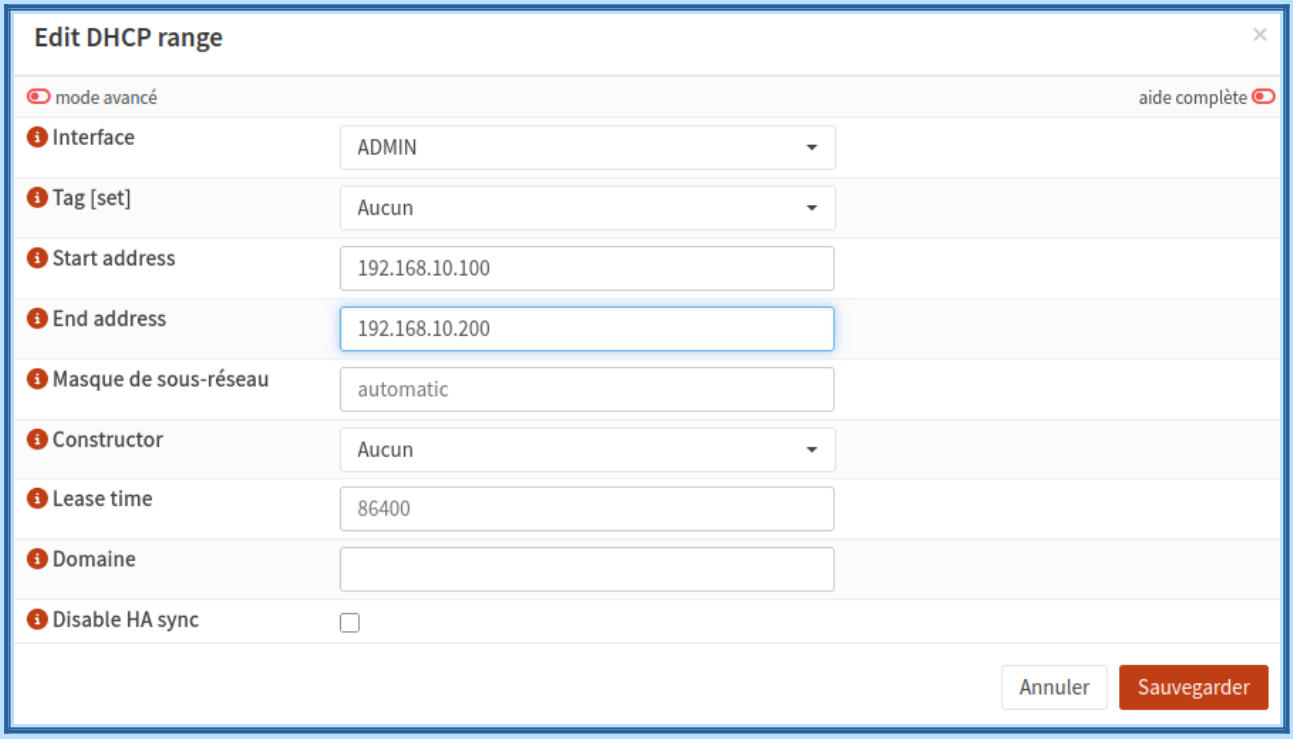
Appliquer

3 – Dans l'onglet « DHCP ranges » :
Vous verrez une plage déjà créé. C'est la plage qui a été créé en CLI lors de l'adressage IP de l'interface. Par défaut sur l'interface graphique, la plage créé est en .41 et .245 . On va recréer la plage correctement.
A droite dans la section « Commandes », cliquer sur l'icône du crayon pour modifier la plage.



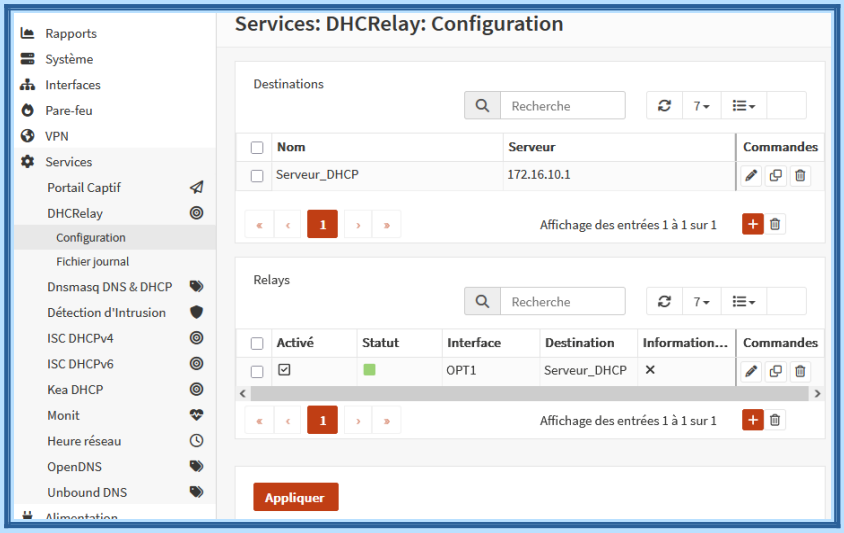
4 - Sélectionner l'interface correspondant à la plage d'adresse que vous désiré affecter.

5 – Entrer la plage d'adresse désirée :
<u>Exemple :</u>
Start address : 192.168.10.100
End address : 192.168.10.200
Puis cliquer sur « Sauvegarder »



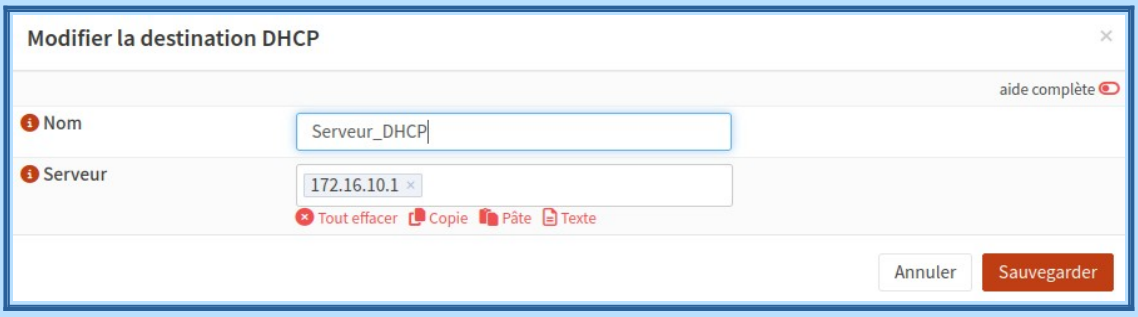
VIII – CONFIGURATION DU DHCP RELAY

1 – Aller dans « Services > DHCRelay > Configuration »



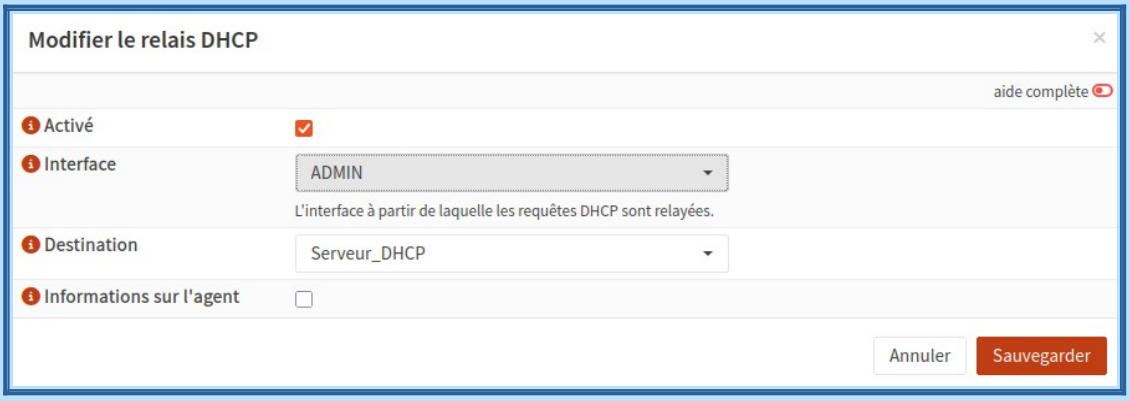
2 – Dans la section « Destinations », cliquer sur le « + » à droite

3 – Mettre le nom du serveur DHCP et son adresse IP, puis cliquer sur « Sauvegarder »



4 – Dans la section « Relays », cliquer sur le « + » à droite

5 – Cocher la case « Activé »
Interface : sélectionner l'interface à partir de laquelle les requêtes DHCP sont relayées.
Destination : sélectionner le serveur DHCP



IX – REGLES DE PARE-FEU

Exemples de règles avec DHCP Relay :

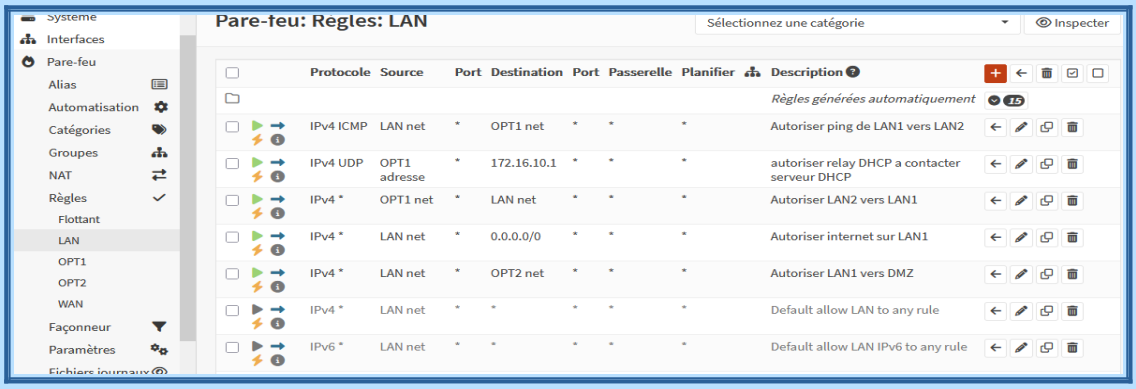
- Sur le LAN2 (opt1) (lan où se trouve les clients)
Action : Pass
Protocol : UDP
Source : LAN2 net
Destination : LAN2 address (cela cible le relay DHCP sur OPNSense lui-même)
Destination port range : 67 (c'est le port du serveur DHCP)
Description : Autoriser les clients LAN2 à envoyer des requêtes DHCP

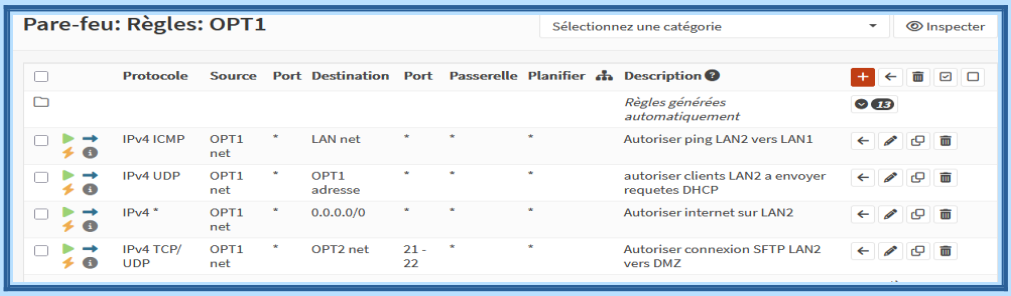
- Sur le LAN1 (LAN) (lan où se trouve le serveur DHCP)
Cette règle permet au relay DHCP d'OPNSense de transmettre les requêtes) votre serveur ADDS-DHCP)
Action : Pass
Protocol : UDP
Source : LAN2 address (L'IP d'OPNSense sur LAN2)
Destination : adresse IP de votre serveur ADDS-DHCP
Destination port range : 67 (c'est le port du serveur DHCP)
Description : Autoriser le relay DHCP à contacter le serveur ADDS

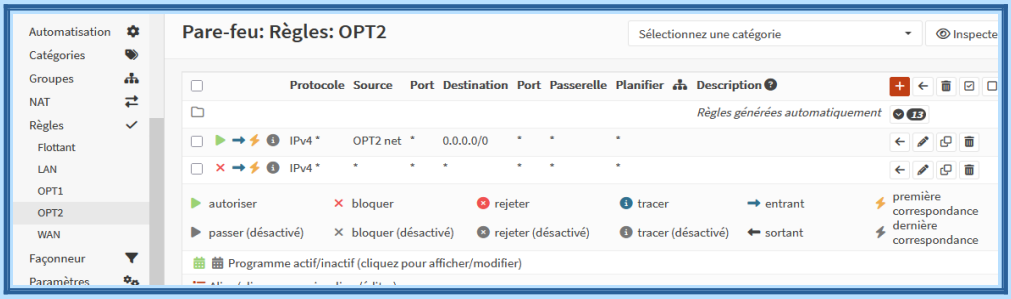
- Sur le LAN1 (LAN) (lan où se trouve le serveur DHCP)
Cette règle permet a un client du LAN2 d'accéder a d'autres services sur le LAN1 (partage de fichiers,etc.
Action : Pass
Protocol : Any
Source : LAN2 net
Destination : LAN1 net
Destination port range : 67 (c'est le port du serveur DHCP)
Description : Autoriser LAN2 vers LAN1

(Voir captures d'écran ci-dessous)

NB : Supprimer les cartes NAT des VM (sauf celle sur la VM OPNSense), car cela créer une confusion lors du routage. Windows privilégie toujours la carte NAT, donc les ping par rapport à la carte interne ne fonctionnera pas.


Système
Interfaces
Pare-feu
Alias
Automatisation
Catégories
Groupes
NAT
Règles
Flottant
LAN
OPT1
OPT2
WAN
Façonneur
Paramètres
Pare-feu: Règles: LAN
Sélectionnez une catégorie
Inspecter
Protocole Source Port Destination Port Passerelle Planifier Description
Règles générées automatiquement 15
IPv4 ICMP LAN net * OPT1 net * * * Autoriser ping de LAN1 vers LAN2
IPv4 UDP OPT1 adresse * 172.16.10.1 * * * autoriser relay DHCP a contacter serveur DHCP
IPv4 * OPT1 net * LAN net * * * Autoriser LAN2 vers LAN1
IPv4 * LAN net * 0.0.0.0/0 * * * Autoriser internet sur LAN1
IPv4 * LAN net * OPT2 net * * * Autoriser LAN1 vers DMZ
IPv4 * LAN net * * * * * Default allow LAN to any rule
IPv6 * LAN net * * * * * Default allow LAN IPv6 to any rule


Pare-feu: Règles: OPT1
Sélectionnez une catégorie
Inspecter
Protocole Source Port Destination Port Passerelle Planifier Description
Règles générées automatiquement 13
IPv4 ICMP OPT1 net * LAN net * * * Autoriser ping LAN2 vers LAN1
IPv4 UDP OPT1 net * OPT1 adresse * * * autoriser clients LAN2 a envoyer requetes DHCP
IPv4 * OPT1 net * 0.0.0.0/0 * * * Autoriser internet sur LAN2
IPv4 TCP/UDP OPT1 net * OPT2 net 21 - 22 * * Autoriser connexion SFTP LAN2 vers DMZ


Automatisation
Catégories
Groupes
NAT
Règles
Flottant
LAN
OPT1
OPT2
WAN
Façonneur
Paramètres
Pare-feu: Règles: OPT2
Sélectionnez une catégorie
Protocole Source Port Destination Port Passerelle Planifier Description
Règles générées automatiquement 13
IPv4 * OPT2 net * 0.0.0.0/0 * * *
IPv4 * * * * * * *
autoriser
bloquer
rejeter
tracer
entrant
première correspondance
passer (désactivé)
bloquer (désactivé)
rejeter (désactivé)
tracer (désactivé)
sortant
dernière correspondance
Programme actif/inactif (cliquez pour afficher/modifier)